

TRABAJO PRÁCTICO N°5 -

Estructuras condicionales y repetitivas

1.

Escribir el programa en C++ para el siguiente diagrama de flujo

1)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int aprobados = 0;
    int reprobados = 0;
    float nota;
    for (int f = 1; f <= 10; f++) {
        cout << "Ingrese nota " << f << ": ";
        cin >> nota;
        if (nota >= 7) {
            aprobados = aprobados + 1;
        } else {
            reprobados = reprobados + 1;
        }
    }
    cout << "Aprobados: " << aprobados << endl;
    cout << "Reprobados: " << reprobados << endl;
    return 0;
}
```

2.

Desarrollar un programa que solicite la carga de 10 valores por teclado y nos muestre posteriormente la suma de los valores ingresados, el valor máximo, el mínimo y su promedio.

2)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int numero;
    int suma = 0;
    int maximo, minimo;
    float promedio;
    cout << "Ingrese el valor 1: ";
    cin >> numero;
    suma = numero;
```

```

maximo = numero;
minimo = numero;
for (int i = 2; i <= 10; i++) {
    cout << "Ingrese el valor " << i << ": ";
    cin >> numero;
    suma = suma + numero;
    if (numero > maximo) {
        maximo = numero;
    }
    if (numero < minimo) {
        minimo = numero;
    }
}
promedio = suma / 10.0;
cout << "Suma: " << suma << endl;
cout << "Máximo: " << maximo << endl;
cout << "Mínimo: " << minimo << endl;
cout << "Promedio: " << promedio << endl;
return 0;
}

```

3.

Dividir un número por 2 hasta encontrar un valor menor que 0.01.

3)

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    float numero;
    cout << "Ingrese un número: ";
    cin >> numero;
    while (numero >= 0.01) {
        numero = numero / 2;
    }
    cout << "El número final es: " << numero << endl;
    return 0;
}

```

4. Realizar un programa que imprima 25 términos de la serie 11 - 22 - 33 - 44, etc. (No se ingresan valores por teclado)

4)

```

#include <iostream>
using namespace std;

```

```

int main() {
    for (int i = 1; i <= 25; i++) {
        cout << i * 11;
        if (i < 25) {
            cout << " - ";
        }
    }
    cout << endl;
    return 0;
}

```

5. Desarrollar un programa que permita cargar n números enteros y luego nos informe cuántos valores fueron pares y cuántos impares. Emplear el operador “%” en la condición de la estructura condicional (este operador retorna el resto de la división de dos valores, por ejemplo 11%2 retorna un 1):

if (valor%2==0) //Si el if da verdadero luego es par.

5)

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, numero;
    int pares = 0, impares = 0;
    cout << "¿Cuántos números va a ingresar? ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cout << "Ingrese número " << i << ": ";
        cin >> numero;
        if (numero % 2 == 0) {
            pares = pares + 1;
        } else {
            impares = impares + 1;
        }
    }
    cout << "Pares: " << pares << endl;
    cout << "Impares: " << impares << endl;
    return 0;
}

```

6.

Desarrolle un programa que realice la sumatoria de los números enteros pares comprendidos entre el 1 y el 100, es decir, 2 + 4 + 6 +.... + 100. El programa deberá imprimir los números en cuestión y finalmente su sumatoria.

6)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int suma = 0;
    cout << "Números pares: ";
    for (int i = 2; i <= 100; i = i + 2) {
        cout << i << " ";
        suma = suma + i;
    }
    cout << endl << "Sumatoria total: " << suma << endl;
    return 0;
}
```

7. Desarrolle un algoritmo que lea los primeros 300 números enteros y determine cuántos de ellos son impares; al final deberá indicar su sumatoria.

7)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int cantidadImpares = 0;
    int sumalImpares = 0;
    for (int i = 1; i <= 300; i++) {
        if (i % 2 != 0) { // si es impar
            cantidadImpares = cantidadImpares + 1;
            sumalImpares = sumalImpares + i;
        }
    }
    cout << "Cantidad de impares: " << cantidadImpares << endl;
    cout << "Suma de los impares: " << sumalImpares << endl;
    return 0;
}
```

8.

Realizar el programa en C++ para el siguiente algoritmo:

ALGORITMO: "Calcular la quinta potencia"

COMENZAR

VARIABLE numérica x, resultado

LEER x

resultado <- 1

PARA i DESDE 1 HASTA 5 HACER

resultado <- resultado * x

FIN PARA
ESCRIBIR x "elevado a la quinta es igual a" resultado
FIN

8)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int x, resultado = 1;
    cout << "Ingrese un número: ";
    cin >> x;
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        resultado = resultado * x;
    }
    cout << x << " elevado a la quinta es igual a " << resultado << endl;
    return 0;
}
```

2. Realizar un menú que permita Seleccionar qué los ejercicios del punto anterior ejecutar.

2)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int opcion;

    cout << "##### MENU #####" << endl;
    cout << "1. ejercicio 1" << endl;
    cout << "2. ejercicio 2" << endl;
    cout << "3. ejercicio 3" << endl;
    cout << "4. ejercicio 4" << endl;
    cout << "5. ejercicio 5" << endl;
    cout << "6. ejercicio 6" << endl;
    cout << "7. ejercicio 7" << endl;
    cout << "8. ejercicio 8" << endl;
    cout << "Ingrese una opcion: ";
    cin >> opcion;

    switch (opcion)
    {
        case 1:
        {
```

```

int aprobados = 0;
int reprobados = 0;
float nota;

for (int f = 1; f <= 10; f++)
{
    cout << "Ingrese nota " << f << ": ";
    cin >> nota;

    if (nota >= 7)
    {
        aprobados++;
    }
    else
    {
        reprobados++;
    }
}

cout << "Aprobados: " << aprobados << endl;
cout << "Reprobados: " << reprobados << endl;
break;
}

```

```

case 2:
{
    int numero;
    int suma = 0;
    int maximo, minimo;
    float promedio;

    cout << "Ingrese el valor 1: ";
    cin >> numero;

    suma = numero;
    maximo = numero;
    minimo = numero;

    for (int i = 2; i <= 10; i++)
    {
        cout << "Ingrese el valor " << i << ": ";
        cin >> numero;

        suma = suma + numero;

        if (numero > maximo)
        {
            maximo = numero;

```

```

    }

    if (numero < minimo)
    {
        minimo = numero;
    }
}

promedio = suma / 10.0;

cout << "Suma: " << suma << endl;
cout << "Maximo: " << maximo << endl;
cout << "Minimo: " << minimo << endl;
cout << "Promedio: " << promedio << endl;
break;
}

case 3:
{
    float numero;

    cout << "Ingrese un numero: ";
    cin >> numero;

    while (numero >= 0.01)
    {
        numero = numero / 2;
    }

    cout << "El numero final es: " << numero << endl;
    break;
}

case 4:
{
    for (int i = 1; i <= 25; i++)
    {
        cout << i * 11;

        if (i < 25)
        {
            cout << " - ";
        }
    }

    cout << endl;
    break;
}

```

```

case 5:
{
    int n, numero;
    int pares = 0;
    int impares = 0;

    cout << "¿Cuantos numeros va a ingresar? ";
    cin >> n;

    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        cout << "Ingrese numero " << i << ": ";
        cin >> numero;

        if (numero % 2 == 0)
        {
            pares++;
        }
        else
        {
            impares++;
        }
    }

    cout << "Pares: " << pares << endl;
    cout << "Impares: " << impares << endl;
    break;
}

```

```

case 6:
{
    int suma = 0;

    cout << "Numeros pares: ";

    for (int i = 2; i <= 100; i = i + 2)
    {
        cout << i << " ";
        suma = suma + i;
    }

    cout << endl;
    cout << "Sumatoria total: " << suma << endl;
    break;
}

```

case 7:


```

{
    int cantidadImpares = 0;
    int sumalImpares = 0;

    for (int i = 1; i <= 300; i++)
    {
        if (i % 2 != 0)
        {
            cantidadImpares++;
            sumalImpares = sumalImpares + i;
        }
    }

    cout << "Cantidad de impares: " << cantidadImpares << endl;
    cout << "Suma de los impares: " << sumalImpares << endl;
    break;
}

case 8:
{
    int x;
    int resultado = 1;

    cout << "Ingrese un numero: ";
    cin >> x;

    for (int i = 1; i <= 5; i++)
    {
        resultado = resultado * x;
    }

    cout << x << " elevado a la quinta es igual a " << resultado << endl;
    break;
}

default:
{
    cout << "Opcion incorrecta." << endl;
}
}

return 0;
}

```